

개발환경 세팅 가이드

새 Windows PC 에서 PowerShell 로 도구 설치 → 저장소 받기 → 백엔드·FO·BO 를 브라우저로 띄우기까지 · 2026-10-08 실측

끝나면 이렇게 된다

이름	기술	주소	폴더
백엔드(API)	Spring Boot 3 · Java 21	<code>http://localhost:8080/api</code>	<code>backend</code>
FO(사용자 화면)	Next.js 16	<code>http://localhost:3000</code>	<code>frontend/nextjs</code>
BO(관리자 화면)	React · Vite	<code>http://localhost:5173</code>	<code>frontend/react_js</code>

DB 는 PC 에 설치하지 않는다. 회사 DB 서버의 **개발 DB**(`freelancer_develop`)에 붙는다. Redis 만 PC 에 설치한다.

시작 전에 받아 둘 것

항목	설명
<code>application.yml</code>	담당자에게 파일로 받는다. 백엔드 설정(DB·Redis·메일·JWT 등 비밀값)이 들어 있어 저장소에 없다. 절대 커밋하지 않는다
Redis 비밀번호	받은 <code>application.yml</code> 의 <code>spring.data.redis.password</code> 값. PC 의 Redis 에 같은 비밀번호를 건다(1-3)
BO 관리자 계정	BO 로그인용 아이디·비밀번호. 담당자에게 받는다
네트워크	인터넷만 되면 된다. 회사 DB 서버(<code>db.estsw.co.kr:3306</code>)는 사내망이 아니어도 접속된다. 사무실에서는 숨김 와이파이 <code>est_server</code> (0단계, 비밀번호는 담당자)
디스크	C: 여유 5GB 이상 권장(도구 설치 + <code>node_modules</code> 2개 + Gradle 캐시)

전체 흐름

단계	내용	소요(실측)
0 와이파이	사무실 와이파이 <code>est_server</code> 등록·연결(숨김 와이파이)	2~3분
1 도구 설치	winget 으로 Git · JDK 21 · Node.js 22 · Redis, Redis 비밀번호	10~20분
2 저장소·설정	<code>git clone</code> (NextJs 브랜치), <code>application.yml</code> 넣기	1~2분
3 백엔드	<code>gradlew bootRun</code>	첫 실행 수 분 · 이후 약 25초
4 FO	<code>npm ci</code> → <code>npm run dev</code>	설치 약 2분 · 기동 약 10초
5 BO	<code>npm ci</code> → <code>npm run dev</code>	설치 1~2분 · 기동 약 16초

0 사무실 와이파이 est_server 연결

사무실 개발 PC 는 `est_server` 와이파이에 연결해 둔다. 연결하면 PC 가 `192.168.2.x` 주소를 받아 **운영 서버 (192.168.2.104)**와 같은 망이 된다. 개발 자체(코드 받기 · DB 접속)는 다른 인터넷에서도 되지만, **운영 서버 접속 · 배포는 이 와이파이에서만** 된다(「운영 배포 가이드」 0단계와 같은 절차).

`est_server` 는 숨김 와이파이다. 와이파이 목록에 나타나지 않으므로 **처음 한 번은 직접 등록**해야 한다. 비슷한 이름(`est_5G` · `est_2.4G` 등)은 **다른 망**이다. 비밀번호는 담당자에게 받는다(문서·저장소에는 적지 않는다).

0-1. 등록 방법 ① — Windows 설정 화면

1. Win + I → 네트워크 및 인터넷 → Wi-Fi → **알려진 네트워크 관리**
2. **네트워크 추가**(Windows 10 은 「새 네트워크 추가」)
3. 입력:

칸	값
네트워크 이름	<code>est_server</code> (밀줄 포함, 대소문자 그대로)
보안 유형	WPA2-개인 AES (공유기가 WPA2/WPA3 겸용이라 WPA3-개인 도 된다)
보안 키	담당자에게 받은 비밀번호
☒ 자동으로 연결	체크
☒ 네트워크가 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결	반드시 체크 — 숨김 와이파이라 이게 없으면 못 붙는다

4. **저장** → 잠시 뒤 자동 연결된다. 안 되면 작업 표시줄 와이파이 목록 맨 아래 「숨겨진 네트워크」에서 연결
- 이 화면 절차는 캡처 없이 글로만 적었다.

0-1. 등록 방법 ② — 터미널(PowerShell) 한 번에

Windows PowerShell — 등록·연결 명령 (PC 당 한 번)

```
PS C:\Users\ESTSOFT> $xml = '<WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1"><name>est_server</name><SSIDConfig><SSID><name>est_server</name></SSID><nonBroadcast>true</nonBroadcast></SSIDConfig><connectionType>ESS</connectionType><connectionMode>auto</connectionMode><MSM><security><authEncryption><authentication>WPA2PSK</authentication><encryption>AES</encryption><useOneX>false</useOneX></authEncryption><sharedKey><keyType>passPhrase</keyType><protected>false</protected><keyMaterial>비밀번호</keyMaterial></sharedKey></security></MSM></WLANProfile>'
PS C:\Users\ESTSOFT> $xml | Out-File -Encoding utf8 "$env:TEMP\est_server.xml"
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan add profile filename="$env:TEMP\est_server.xml"
PS C:\Users\ESTSOFT> Remove-Item "$env:TEMP\est_server.xml"
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan connect name=est_server
```

첫 줄의 **비밀번호** 를 실제 비밀번호로 바꾼 뒤 실행한다(나머지는 그대로). 넷째 줄은 비밀번호가 든 임시 파일을 지운다.

Windows PowerShell — 실측(시험용 이름)

```
PS C:\Users\ESTSOFT> $xml = '<WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1"><name>est_server_test</name><SSIDConfig><SSID><name>est_server</name></SSID><nonBroadcast>true</nonBroadcast></SSIDConfig><connectionType>ESS</connectionType><connectionMode>manual</connectionMode><MSM><security><authEncryption><authentication>WPA2PSK</authentication><encryption>AES</encryption><useOneX>false</useOneX></authEncryption><sharedKey><keyType>passPhrase</keyType><protected>false</protected><keyMaterial>비밀번호</keyMaterial></sharedKey></security></MSM></WLANProfile>'
PS C:\Users\ESTSOFT> $xml | Out-File -Encoding utf8 "$env:TEMP\est_server.xml"
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan add profile filename="$env:TEMP\est_server.xml"
Profile est_server_test is added on interface Wi-Fi.
PS C:\Users\ESTSOFT> Remove-Item "$env:TEMP\est_server.xml"
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan show profile name=est_server_test | Select-String "SSID name|broadcast|Authentication"

Network broadcast : Connect even if this network is not broadcasting
SSID name        : "est_server"
Authentication    : WPA2-Personal
Authentication    : WPA2-Personal
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan delete profile name=est_server_test
Profile "est_server_test" is deleted from interface "Wi-Fi".
```

실측은 지금 연결을 끊지 않으려고 이름만 **est_server_test** · 수동 연결로 바꿔 등록 → 확인 → 삭제했다. 비밀번호는 가렸다.

0-2. 확인

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ESTSOFT> netsh wlan show interfaces | Select-String "SSID"
SSID
: est_server
PS C:\Users\ESTSOFT> (Get-NetIPAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -AddressFamily IPv4).IPAddress
192.168.2.105
```

SSID 가 est_server 이고 IP 가 192.168.2.x 면 연결된 것이다. 다음부터는 와이파이 목록에서 고르거나 **netsh wlan connect name=est_server** .

1 도구 설치

1-1. 설치 명령

시작 메뉴 → 「PowerShell」. Windows 10/11 에는 `winget` 이 기본으로 들어 있다(`winget --version` 으로 확인).

```
Windows PowerShell — 설치 명령

PS C:\Users\ESTSOFT> winget install --id Git.Git -e
PS C:\Users\ESTSOFT> winget install --id Oracle.JDK.21 -e
PS C:\Users\ESTSOFT> winget install --id OpenJS.NodeJS.22 -e
PS C:\Users\ESTSOFT> winget install --id Redis.Redis -e
```

이 네 줄이 설치 명령이다. 패키지마다 사용권 동의를 묻으면 Y. 끝나면 **PowerShell 창을 닫고 새로 연다**(PATH 반영).

패키지	용도
Git.Git	저장소 받기 · 커밋
Oracle.JDK.21	백엔드 빌드·실행. 반드시 21 (프로젝트가 Java 21 로 고정돼 있다)
OpenJS.NodeJS.22	FO · BO 실행. npm 도 같이 설치된다
Redis.Redis	로그인 토큰 저장소. Windows 서비스로 설치돼 PC 를 켜면 자동으로 돈다

1-2. 설치 확인

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\ESTSOFT> winget list --id Git.Git -e
이름 장치 ID 버전 사용 가능 원본
-----
Git Git.Git 2.49.0 2.55.0.5 winget

PS C:\Users\ESTSOFT> winget list --id Oracle.JDK.21 -e
이름 장치 ID 버전 사용 가능 원본
-----
Java(TM) SE Development Kit 21.0.7 (64-bit) Oracle.JDK.21 21.0.7.0 21.0.12.0 winget

PS C:\Users\ESTSOFT> winget list --id OpenJS.NodeJS.22 -e
이름 장치 ID 버전 사용 가능 원본
-----
Node.js OpenJS.NodeJS.22 22.15.0 22.23.2 winget

PS C:\Users\ESTSOFT> winget list --id Redis.Redis -e
이름 장치 ID 버전 원본
-----
Redis on Windows Redis.Redis 3.0.504 winget
```

이 화면은 이미 설치된 PC 에서 찍었다. 「버전」 칸에 값이 있으면 설치된 것이다(「사용 가능」 칸은 더 새 버전이 있다는 안내일 뿐, 올리 지 않아도 된다).

1-2. (이어서) 버전 확인 — 새 창에서

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\ESTSOFT> git --version
git version 2.49.0.windows.1
PS C:\Users\ESTSOFT> java -version
java version "21.0.7" 2025-04-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.7+8-LTS-245)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.7+8-LTS-245, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\ESTSOFT> node -v
v22.15.0
PS C:\Users\ESTSOFT> npm -v
10.9.2
```

Java 는 21.x, Node.js 는 v22.x 면 된다. 「명령을 찾을 수 없음」이면 창을 새로 열었는지 확인한다.

1-3. Redis 비밀번호 맞추기

받은 application.yml 에 Redis 비밀번호가 있다. PC 의 Redis 에 같은 비밀번호를 건다(한 번만).

```
관리자: Windows PowerShell

PS C:\WINDOWS\system32> Add-Content "C:\Program Files\Redis\redis.windows-service.conf" "requirepass 비밀번호"
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Service Redis
```

관리자 권한 PowerShell 에서 실행한다(시작 메뉴 → PowerShell 마우스 오른쪽 → 관리자 권한으로 실행). 이 두 줄은 실측 캡처가 아니다 — 이 PC 는 이미 같은 방식으로 설정돼 있다.

확인 — 일반 PowerShell 에서:

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\ESTSOFT> Get-Service Redis

Status  Name      DisplayName
-----  -
Running Redis    Redis

PS C:\Users\ESTSOFT> & "C:\Program Files\Redis\redis-cli.exe" ping
NOAUTH Authentication required.
PS C:\Users\ESTSOFT> & "C:\Program Files\Redis\redis-cli.exe" -a 비밀번호 ping
PONG
```

비밀번호를 걸어 둔 Redis 는 그냥 ping 하면 NOAUTH, 비밀번호를 주면 PONG 이다. 실제 비밀번호 대신 「비밀번호」 로 적었다.

보이는 줄	의미
Running Redis	Redis 서비스가 돌고 있다
NOAUTH Authentication required.	비밀번호가 걸려 있다(정상)
PONG	비밀번호가 맞다. 백엔드도 이 비밀번호로 붙는다

2 저장소 받기 · 설정 파일 넣기

캡처는 C:\dev\setup-test 에 새로 clone 해서 실제로 실행한 화면이다. 문서에서는 폴더 이름만 Freelancer_Service 로 바꿔 표시했다. 도구 설치(1단계)는 이미 설치된 PC 라 **설치 확인 화면**으로 대신했다.

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ESTSOFT> cd C:\dev
PS C:\dev> git clone -b NextJs https://github.com/EstSoftPart3/Freelancer_Service.git
Cloning into 'Freelancer_Service'...

Updating files: 100% (8047/8047), done.

PS C:\dev> cd Freelancer_Service
PS C:\dev\Freelancer_Service> Copy-Item "$HOME\Downloads\application.yml" backend\src\main\resources\application.yml
PS C:\dev\Freelancer_Service> git status --short
# (아무것도 안 나오면 정상 - application.yml 은 git 이 무시하는 파일이다)
```

\$HOME\Downloads\application.yml 은 담당자에게 받은 파일을 내려받은 위치의 예시다. 실제 위치로 바꾼다.

명령 · 줄	의미
-b NextJs	개발 기준 브랜치. 빼먹으면 main 이 받아진다(예전 버전)
Updating files: 100% ... done.	받기 완료(약 8,000개 파일)
Copy-Item ... application.yml	받은 설정 파일을 backend\src\main\resources\ 에 넣는다. 파일 이름은 정확히 application.yml
git status --short 출력 없음	설정 파일이 git 에 잡히지 않는다(올바른 위치·이름). 무언가 나오면 위치·이름을 다시 확인

FO 의 frontend\nextjs\.env.local 은 만들지 않아도 된다(비어 있으면 기본값으로 동작). 학력 검색(커리어 넷) 키가 필요할 때만 .env.example 을 복사해 채운다.

3 백엔드 띄우기

Windows PowerShell

```
PS C:\dev\Freelancer_Service> cd backend
PS C:\dev\Freelancer_Service\backend> .\gradlew.bat bootRun
> Task :compileJava
> Task :processResources
> Task :classes
> Task :resolveMainClassName
> Task :bootRun

  ____ _
 /\\ /----'-----(-)--- -- - \\ \\ \
( ( )\___ | '_| '_| | '_ \_/_ | \\ \\ \
 \\ / ___)| |_)| | | | |_| |\__ ) ) ) )
  ' |____| .__| | | | | |_\__, | / / / /
=====|_|=====|___/_/_/_/_/

:: Spring Boot ::                (v3.4.4)

... (중략) ...

2026-10-08T15:14:15 [main] INFO
    com.example.demo.DemoApplication - The following 1 profile is active: "dev"
... (중략) ...

2026-10-08T15:14:36 [main] INFO
    o.s.b.w.e.tomcat.TomcatWebServer - Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/api'

2026-10-08T15:14:36 [main] INFO
    com.example.demo.DemoApplication - Started DemoApplication in 23.341 seconds (process running fo
r 24.107)
```

마지막 줄 **Started DemoApplication** 이 나오면 기동 완료다. 이 창은 **닫지 않고** 둔다(닫으면 서버가 꺼진다). 처음 실행은 Gradle 이 라이브러리를 내려받느라 몇 분 더 걸린다.

보이는 줄	의미
profile is active: "dev"	개발 설정으로 뒀다(운영이면 "prod")
Tomcat started on port 8080 ... '/api'	주소는 http://localhost:8080/api
Started DemoApplication in ... seconds	기동 완료

브라우저 확인 — <http://localhost:8080/api/actuator/health>

```
http://localhost:8080/api/actuator/health
```

pretty print 적용 ☐

```
{
  "status": "UP",
  "components": {
    "db": {
      "status": "UP",
      "details": {
        "database": "MariaDB",
        "validationQuery": "isValid()",
        "diskSpace": {
          "status": "UP",
          "details": {
            "total": 25991328,
            "free": 158149872,
            "threshold": 10485760,
            "path": ".\\data\\setup"
          }
        },
        "exists": true,
        "ping": {
          "status": "UP",
          "redis": {
            "status": "UP",
            "details": {
              "version": "3.0.504"
            },
            "ssl": {
              "status": "UP",
              "details": {
                "invalidChains": [1]
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

맨 앞이 "status":"UP" 이고 db . redis 도 UP 이면 DB 와 Redis 연결까지 정상이다.

4 FO(사용자 화면) 띄우기

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\ESTSOFT> cd C:\dev\Freelancer_Service\frontend\nextjs
PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\nextjs> npm ci
npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
added 699 packages, and audited 700 packages in 2m
245 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
33 vulnerabilities (4 low, 5 moderate, 22 high, 2 critical)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.

PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\nextjs> npm run dev

> nextjs@0.1.0 dev
> next dev

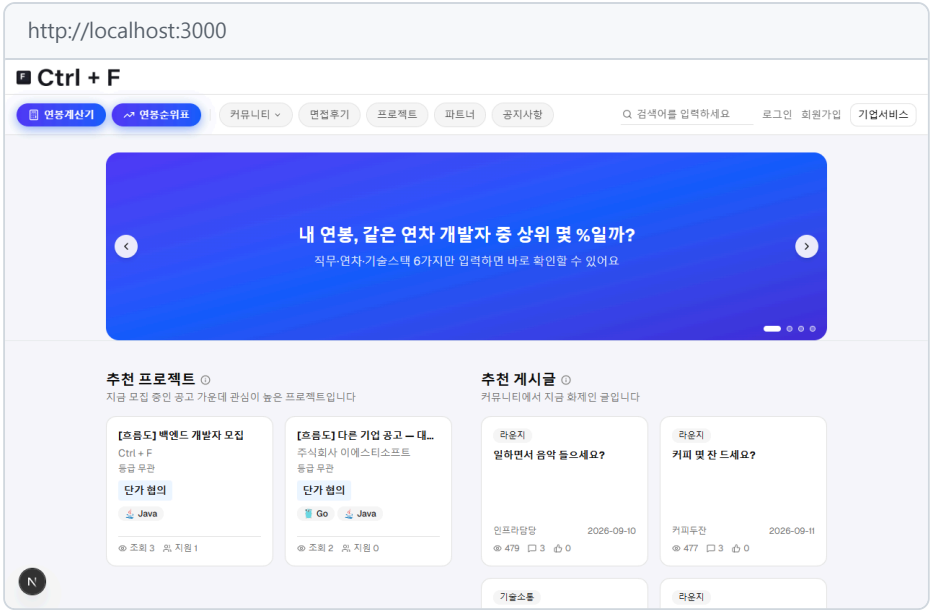
▲ Next.js 16.2.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://172.19.0.1:3000
✓ Ready in 10.6s

○ Compiling / ...
GET / 200 in 26.0s (next.js: 21.8s, proxy.ts: 907ms, application-code: 3.3s)
GET / 200 in 947ms (next.js: 50ms, proxy.ts: 71ms, application-code: 827ms)
```

새 PowerShell 창에서 한다(백엔드 창은 그대로). npm warn · vulnerabilities 줄은 경고일 뿐 진행에 지장 없다.

npm install 은 따로 하지 않는다. npm ci 가 package-lock.json 에 적힌 버전 그대로 설치하는 명령이라 이것 하나면 된다. npm install 은 lock 파일을 고쳐 git 에 변경이 생길 수 있다(새 패키지를 추가할 때만 npm install 패키지명). 저장소 맨 위와 frontend\ 바로 아래의 package.json 은 예전 Vue 시절 잔재라 설치하지 않는다.

브라우저 확인 — `http://localhost:3000`



추천 프로젝트·게시글이 보이면 FO 가 백엔드(개발 DB)에서 데이터를 받아 온 것이다. 왼쪽 아래 「N」 동그라미는 개발 모드 표시다.

5 BO(관리자 화면) 띄우기

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\ESTSOFT> cd C:\dev\Freelancer_Service\frontend\react_js
PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\react_js> npm ci
npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual
instead.
added 451 packages, and audited 452 packages in 1m
97 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
33 vulnerabilities (4 low, 4 moderate, 23 high, 2 critical)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.

PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\react_js> npm run dev

> shadcn-admin@2.2.1 dev
> vite

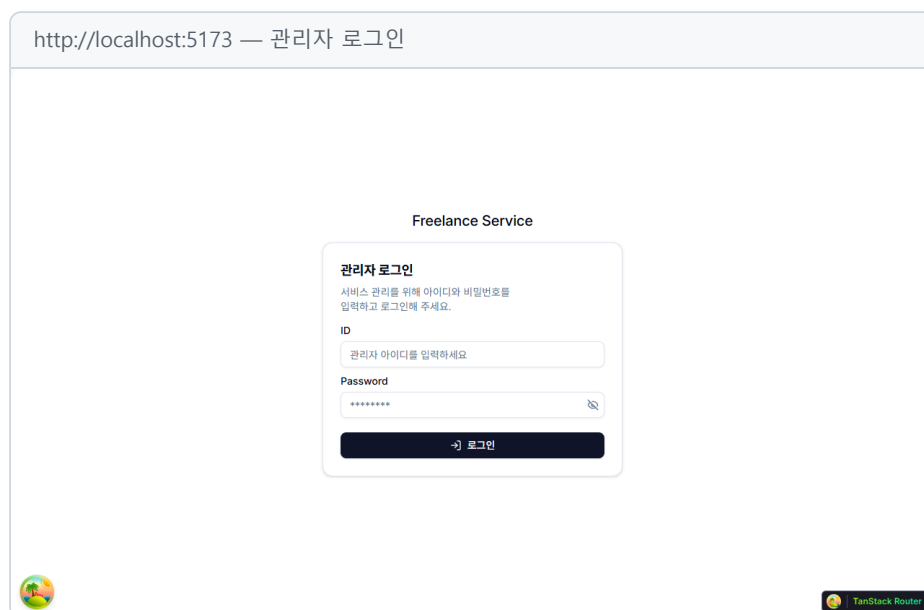
VITE v7.3.1 ready in 16406 ms

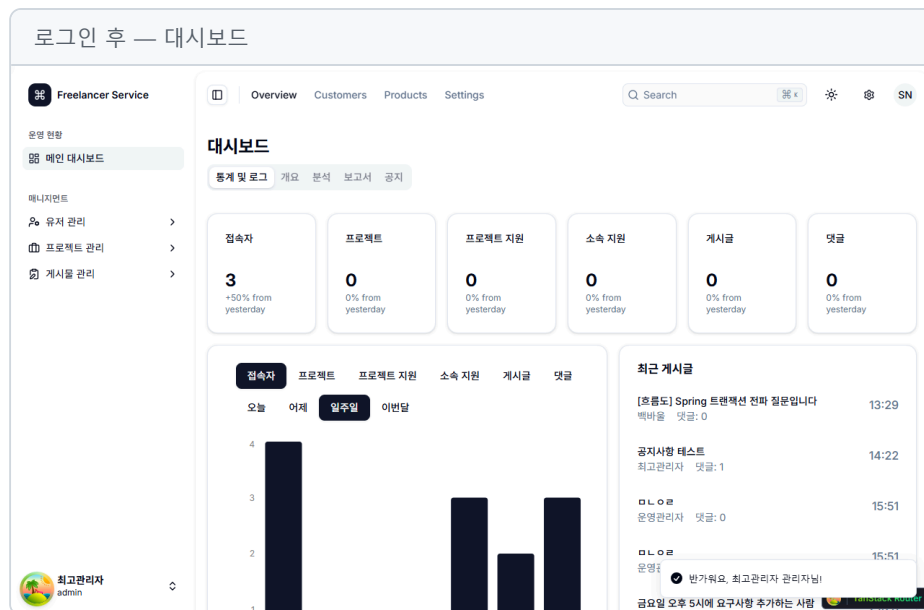
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
```

또 하나의 새 창에서 한다. 이제 창 3개(백엔드 · FO · BO)가 떠 있는 상태다.

보이는 줄	의미
→ Local: http://localhost:5173/	BO 주소. 포트는 5173 이어야 한다 — 백엔드가 이 주소만 허용(CORS)한다

브라우저 확인 — <http://localhost:5173>





담당자에게 받은 관리자 계정으로 로그인해 대시보드 숫자·최근 게시글이 보이면 BO ↔ 백엔드 연결까지 끝이다.

다음부터 — 매일 쓰는 법

매일 쓰는 명령

```
# 창 1 - 백엔드
PS C:\dev\Freelancer_Service\backend> .\gradlew.bat bootRun

# 창 2 - F0
PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\nextjs> npm run dev:clean

# 창 3 - B0
PS C:\dev\Freelancer_Service\frontend\react_js> npm run dev

# 코드 최신화 (서버를 끈 상태에서)
PS C:\dev\Freelancer_Service> git pull
```

끄는 법은 아래 「서버 끄기」. `git pull` 뒤 `package-lock.json` 이 바뀌었으면 해당 폴더에서 `npm ci` 를 다시 한다.

서버 끄기

보통 — 각 창에서 Ctrl+C

창	누르면
백엔드	Ctrl+C 뒤 일괄 작업을 끝내시겠습니까 (Y/N)? 가 나오면 Y + Enter (gradlew.bat 이 배치 파일이라 묻는다)
FO · BO	Ctrl+C 한 번. 같은 질문이 나오면 Y

창을 닫아 버렸거나 포트가 계속 잡혀 있을 때 — 포트로 찾아 끄기

Windows PowerShell

```
PS C:\dev\Freelancer_Service> Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080,3000,5173 | Select-Object LocalPort, OwningProcess

LocalPort OwningProcess
-----
8080      27916
5173      24040
3000      17512
PS C:\dev\Freelancer_Service> Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 5173 | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force }

PS C:\dev\Freelancer_Service> Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 5173 -ErrorAction SilentlyContinue
```

이 화면은 BO(5173)를 띄워 놓고 실제로 꺼 본 것이다.

명령	의미
첫 줄	8080(백엔드) · 3000(FO) · 5173(BO) 중 떠 있는 것과 그 프로세스 번호
둘째 줄	그 포트를 잡은 프로세스를 강제 종료. 성공하면 아무것도 출력하지 않는다. 백엔드는 5173 을 8080 , FO 는 3000 으로 바꿔 쓴다
셋째 줄 출력 없음	포트가 비었다(꺼졌다)

백엔드를 끈 뒤에도 Gradle 이 메모리를 잡고 있으면 backend 폴더에서 .\gradlew.bat --stop 으로 정리할 수 있다(선택).

문제 해결

증상	원인	조치
<code>winget</code> 을 찾을 수 없음	App Installer 없음	Microsoft Store 에서 「앱 설치 관리자」 설치 후 새 창
<code>java</code> · <code>node</code> 를 찾을 수 없음	설치 직후 같은 창	PowerShell 창을 닫고 새로 연다
<code>java -version</code> 이 1.8 · 17 등	다른 JDK 가 먼저 잡힘	JDK 21 을 설치하고 PATH 에서 21 이 앞에 오게 한다. 확인: <code>where.exe java</code>
bootRun 이 <code>Could not resolve placeholder</code>	<code>application.yml</code> 이 없거나 위치가 틀림	2단계의 경로·파일 이름 확인
bootRun 이 <code>NOAUTH</code> · <code>RedisConnectionFactory</code>	Redis 꺼짐 또는 비밀번호 불일치	1-3 확인. <code>Get-Service Redis</code> 가 Running 인지, PONG 이 나오는지
bootRun 이 DB <code>Communications link failure</code>	DB 서버에 못 닿음	인터넷 연결 확인. 공용 와이파이 등 3306 포트를 막는 네트워크면 다른 네트워크에서 다시
<code>Port 8080 was already in use</code>	백엔드가 이미 떠 있음	기존 창을 Ctrl+C 로 끄거나, <code>Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080</code> 으로 점유 프로세스 확인
<code>.\gradlew.bat</code> 실행 불가 · 스크립트 정책 오류	PowerShell 실행 정책	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code> 후 새 창
FO 일부 페이지만 404 · 이상한 화면	오래된 <code>.next</code> 캐시	FO 창에서 Ctrl+C → <code>npm run dev:clean</code>
FO 는 뜨는데 목록이 비어 있음	백엔드가 꺼져 있음	백엔드 창 확인, health 가 UP 인지
BO 로그인 시 네트워크 오류 · CORS	BO 가 5173 이 아닌 포트로 뚫음	5173 을 쓰는 다른 프로그램을 끄고 BO 를 다시 띄운다
<code>npm ci</code> 실패 <code>EBUSY</code> · <code>EPERM</code>	개발 서버·편집기가 파일을 잡고 있음	해당 dev 서버를 끄고 다시 <code>npm ci</code>

배포는 「운영 배포 가이드」([docs/운영-배포-가이드.pdf](#)), 교육용 DB 사본은 「교육용 DB 복사 가이드」를 본다.